

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

제품명 89.06.34 Intralube E
아이템 번호 105379

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한 : 파우더의 재료공학적 사용.

다. 공급자 상세 정보

(주)호가네스 코리아 프로덕션
우편번호 618-260
부산광역시 강서구 미음산단1로 16번길 1로 59번지(구랑동)
전화번호 051 714 4144

연락처 정보 : 이메일
SDS-info_KR@hoganäs.com

팩스 번호
팩스번호 051 714 4145

라. 긴급 전화 번호

회사에서의 긴급 전화 번호
+82 51 714 4144 (only available during office hours UTC/GMT +9)

2. 유해성에 대한 정보

가. 물질 또는 혼합물의 구분

피부 민감성
발암성
특정 표적 기관 전신 독성 - 반복 노출

범주 1
범주 2
범주 2

나. 라벨 요소



신호어
경고유해문구

H317 - 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음

H351 - 암을 일으킬 것으로 의심됨

H373 - 흡입 시 장기간 또는 반복노출 되면 신체 중 장기에 손상을 일으킬 수 있음

함유 니켈.

예방 문구

P260 - 먼지나 안개를 들이마시지 마십시오

P280 - 보호장갑/ 보호복/ 보안경

P314 - 불편함을 느끼면 의학적인 조치· 조언을 구하십시오

P333 + P313 - 피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조언· 주의를 받으시오

P501 - 허가된 폐기물 처리장에 내용물/ 용기를 폐기할 것

다. 기타 위험

본 물질은 PBT 또는 vPvB 물질용 기준을 충족하지 못함. 대기 중에 미세 먼지의 농도가 높은 경우에는 분진이 발생되지 않도록 하십시오 그리고 불꽃이 발생할 수 있는 경우에는 폭발 위험의 가능성이 있습니다.

3. 구성 성분의 조성/ 정보가. 물질/ 혼합물

화학 명칭	CAS 번호	함유량(%)	분류 (Reg. 2,008분의 1,272)	OEL값이 있는 물질
철	7439-89-6	Base	-	*
니켈	7440-02-0	1,0-9,99	STOT RE 1 (H372) Carc. 2 (H351) Skin Sens. 1 (H317) Aquatic chronic 3 (H412)	*
구리	7440-50-8	0,25-2,49	Aquatic acute 1 (H400) Aquatic chronic 3 (H412)	*
망간황	18820-29-6	0.1-0.99	Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) Skin Sens. 1 (H317) Aquatic Chronic 2 (H411)	*

본 장에 언급된 유해 위험문구에 대해서는 16장을 참조할 것

4. 응급 조치 요령가. 응급조치 요령

흡입 했을 때

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기십시오. 증상이 계속되면 의사에게 연락하십시오.

피부와 접촉했을 때

오염된 옷을 벗으십시오. 피부를 비눗물로 씻으십시오.

눈에 들어 갔을 때

콘택트 렌즈를 제거하십시오. 눈과 눈 밑을 물로 충분히 씻으십시오. 증상이 계속되면 의사에게 연락하십시오.

먹었을 때

물로 입안을 씻어낸 후 물을 많이 마시십시오. 증상이 계속되면 의사에게 연락하십시오.

나. 주요 증상 및 급성 및 지연 영향

흡입 했을 때	장시간 흡입할 경우 폐 섬유증과 폐암을 유발할 수 있습니다. 흡입 시 급성 효과는 코피가 날 위험과 함께 폐 조직과 호흡 기도의 점막에 부정적인 영향과 혈압 및 혈당 수치에 대한 부정적인 영향입니다. 주요 증상 : 기침 또는 숨가쁨. 호흡기에도 자극을 줄 수 있습니다.
피부와 접촉했을 때	장기간 접촉할 경우 붉어짐 및 자극이 나타날 수 있음.
눈에 들어 갔을 때	기계적 자극을 유발할 수 있습니다.
먹었을 때	섭취하면 위장 자극, 메스꺼움, 구토와 설사를 유발할 수 있습니다. 과도한 구리의 영향이 지속될 경우 가장 치명적인 신체 기관은 간입니다.

다. 기타 의사의 주의사항
증상에 따라 치료하십시오.

5. 폭발 및 화재시 대처 방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

적절한 소화제
현지 상황과 주위 환경에 적절한 소화방법을 사용하십시오. 용기와 주변을 물분무로 식히십시오. 녹지 않고 연기가 발생하는 금속에는 물을 사용하십시오. 사용 : 건식 분말, 마른 화학약품.

안전상의 이유로 사용해서는 안되는 소화제
불길이 번질 위험이 있으므로 강력한 물줄기를 사용하지 마십시오.

나. 물질 또는 혼합물로 발생하는 위험 물질

특별한 것 없음.

다. 소방관을 위한 특별한 보호 기구

화재 발생시, 자가 호흡이 가능한 장비와 보호 장비 일체를 착용하십시오.

6. 누출 사고시 대처 방법

가. 개인 예방책, 보호 장비와 응급 조치

먼지가 발생되지 않도록 하십시오. 모든 불꽃이 발생할 수 있는 것을 제거하십시오. 개인 보호 장비는 8항을 참조하십시오.

나. 환경 보호 조치

물질이 하수구나 배수로에 유입되지 않도록 하십시오.

다. 정화 또는 제거 방법

물질이 유출된 경우 전기적으로 보호되는 진공청소기 또는 젖은 빗자루로 쓸어서 지역별 규정(13항 참조)에 따라 폐기용 용기에 담으십시오.

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

충분하게 먼지를 빼어 내십시오. 작업장의 분진을 청소하십시오. 공기 중에 분산된 축적된 분진이 점화하여 분진 폭발이 발생할 수 있습니다.

일반 산업위생에 대한 지침

흡입, 섭취, 피부 및 눈 접촉을 피하십시오. 일반적으로 사용시 물질을 안전하게 취급하십시오. 작업장에서 이런 권고 사항은 좋은 개별적이고 가사 관련 행동(예로서 적절한 청소 도구로 하는 정기적인 청소), 마시지 말 것, 먹지 말 것과 흡연하지 말 것을 포함한다. 일이 끝이 난 후에 씻고 옷을 갈아 입으십시오. 집에서 오염된 옷을 입지 마십시오.

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

용기를 밀폐한 다음 건조하고 통풍이 잘되는 곳에 보관하십시오. 제품이 산이나 강한 산화제와 접촉하지 않도록 하십시오. 노출된 불꽃, 뜨거운 표면 및 점화원에서 멀리 떨어져 보관하십시오.

8. 노출 방지 및 개인 보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등 :

화학 명칭	철 - 7439-89-6
대한민국	-
화학 명칭	니켈 - 7440-02-0
대한민국	TWA: 1 mg/m ³
화학 명칭	망간황 - 18820-29-6
대한민국	TWA: 1 mg/m ³

나. 적절한 공학적 관리

공학적 기준 먼지 농도가 짙은 경우 국소 배출 통기 장치를 사용하십시오. 작업 노출 제한값에 도달하였다고 의심되거나 먼지 정도가 심한 경우, 노출 측정을 권장합니다.

다.개인 보호구

눈/얼굴 보호 먼지가 많이 발생하는 경우에는 고글을 착용하십시오.
 피부 보호 긴팔 옷을 착용 하십시오.
 손보호 장기간 재료를 취급할 경우 부틸(butyl) 또는 니트릴(nitrile) 장갑을 사용할 수 있음.
 호흡기 보호 노출 한계값이 초과했다고 의심되거나 분진이 심하다고 여겨지면 입자 필터 P3의 하프마스크를 착용할 것.

열적 위험 이 제품은 열과 관련한 위험을 유발하지 않기 때문에 특별하게 고려할 사항은 없습니다.

환경 노출 제어 배기구에서 나오는 분진은 대기중으로 날아가는 것을 방지하기 위해 반드시 따로 분리해야 합니다.

9. 물리 화학적 특성

가. 기본 물리 화학적 특성에 관한 정보

물질의 상태	분말	
외관(물리적 상태, 색 등)	연회색 미세한 결이 나 있음 금속 분말.	
냄새	무취	
냄새 역치	적용되지 않음	
분말 크기	x50 = 100-300 μ m	
<u>특성</u>	<u>값</u>	<u>주의</u>
pH	자료없음	물에서 용해되지 않음.
녹는점/ 어는점	1538° C @ 1013hPa	
끓는점/ 끓는 범위	2861° C @ 1013hPa	
인화점	적용되지 않음	무기재료에는 해당하지 않음
증발 속도		녹는점 >300° C의 고체
인화성(고체, 기체)	비 인화성.	EU 규정 440/2008의 Method A10에 따름.
공기 중 가연한계		
인화 또는 폭발 상한	자료없음	
인화 또는 폭발 하한	자료없음	
증기압	적용되지 않음	녹는점 >300° C의 고체
증기 밀도	해당사항 없음	녹는점 >300° C의 고체
상대 밀도	7,87g/cm ³ @ 20° C	
물 용해도	0,015 mg/l @ 22° C	
기타 용제에서의 용해도	이용 가능한 정보가 없음	
n-옥탄/ 물 분배 계수	결정되지 않음	무기재료에는 해당하지 않음
자연 발화점	분류되지 않음.	UN test N.4
분해 온도	분해되지 않음	무기재료에는 해당하지 않음
점도	적용되지 않음	녹는점 >300° C의 고체
폭발 특성	폭발하지 않음	폭발 특성이 있는 화학 물질이 아님.
산화 특성	산화되지 않음	가연성 물질과 발열 반응하지 않음.

나. 기타 정보

VOC 함량(%)	적용되지 않음
부피 밀도	2,0-3,0 g/cm ³
미분 분율	5-30% <45um
분진 폭발 등급	St 1

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

정상적인 상태에서는 안정함.

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

대기 중에 미세 먼지의 농도가 높은 경우에는 분진이 발생되지 않도록 하십시오 그리고 불꽃이 발생할 수 있는 경우에는 폭발 위험의 가능성이 있습니다.

다. 피해야 할 물질

강산화제 및 강산.

라. 유해 분해 물질

일반 사용시에는 없음.

11. 독성에 관한 정보

가. 독성 효과에 대한 정보

일반	"철" 분진이 인체 건강에 미치는 주된 위험은 불쾌감을 일으키는 분진으로 작용하는 공기 중의 분진 농축과 관련이 있습니다. 분진 농도가 질을수록 호흡계 자극과 눈의 기계적 자극에 대한 위험이 증가합니다
급성 독성	이 제품은 피부 접촉, 흡입 및 섭취 시 독성이 없습니다.
피부 가려움	세계 조화 시스템(GHS)의 기준에 따라 분류되지 않음
심한 눈 손상/ 눈 가려움	OECD 405: 자극을 일으키지 않음. 눈과 분진 접촉시 물리적인 자극을 일으킬 수 있음.
호흡기 과민성	세계 조화 시스템(GHS)의 기준에 따라 분류되지 않음
피부 민감성	범주 1. 직접적이며 장기적인 피부 접촉으로 인한 니켈 감각은 니켈 알레르기 접촉 피부염/발진을 일으킬 수도 있습니다.
발암성	미국국립산업안전보건연구원은 니켈 금속을 삼켰을 경우 암을 유발한다는 증거가 없다고 결론을 내렸습니다. 흡입: 지금까지 니켈 생산 및 소비 산업의 작업자에게서 얻은 역학 데이터를 기반으로 인체에서 니켈 금속이 암을 유발한다는 증거는 없었습니다. 최근 동물(생쥐) 흡입 연구 결과, 니켈 금속 가루에 대한 호흡기 암 위험성은 증가하지 않았으며 따라서 니켈 금속을 발암물질로 분류하는 것은 타당하지 않습니다. 미국국립독물프로그램은 금속성 니켈을 인체에 대한 발암물질로 예상되는 물질로 등재하였습니다.
생식 세포 변이성	Ames test OECD 471 음성
생식 독성	금속 철분이 생식 기능에 독성을 미치는지에 대한 검사는 구조적 노출의 부족으로 적절하지 않음.
특정 표적 장기 독성(1회 노출)	세계 조화 시스템(GHS)의 기준에 따라 분류되지 않음
특정 표적 장기 독성(반복 노출)	범주 2. 동물 연구(생쥐)를 통해 반복적으로 니켈을 흡입할 경우 폐가 손상될 수 있음을 알 수 있습니다. 만성 염증, 폐 섬유증, 니켈 입자 누적 등이 관찰되었습니다.
흡입 유해성	세계 조화 시스템(GHS)의 기준에 따라 분류되지 않음

화학 명칭	LD50 경구	LD50 경피	LC50 흡입했을 때
철	7500 mg/kg bw (Rat)	-	-
니켈	9000 mg/kg (Rat)	-	-
구리	>2000mg/kg body weight	-	-
망간황	>2000mg/kg bw (Rat)	-	>5.34mg/l (Rat)

12. 생태학적 정보

가. 생태독성

수생 생태독성

화학 명칭	조류 독성	어류 독성	미생물에 대한 독성	물벼룩류와 다른 수생 무척추 동물에 대한 독성
-------	-------	-------	------------	---------------------------

철	-	LC50 96 h = 13.6 mg/L (Morone saxatilis - static) LC50 96 h = 0.56 mg/L (Cyprinus carpio - semi-static)	-	-
니켈	EC50 72 h = 0.18 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata) EC50 96 h 0.174 - 0.311 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata)	LC50 96 h > 100 mg/L (Brachydanio rerio -) LC50 96 h = 1.3 mg/L (Cyprinus carpio - semi-static) LC50 96 h = 10.4 mg/L (Cyprinus carpio - static) EC50 48 h > 100 mg/L (Daphnia magna) EC50 48 h = 1 mg/L (Daphnia magna Static)	-	EC50 48 h > 100 mg/L (Daphnia magna) EC50 48 h = 1 mg/L (Daphnia magna Static)
구리	EC50 72 h 0.0426 - 0.0535 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata) EC50 96 h 0.031 - 0.054 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata)	LC50 96 h 0.0068 - 0.0156 mg/L (Pimephales promelas -) LC50 96 h < 0.3 mg/L (Pimephales promelas - static) LC50 96 h = 0.2 mg/L (Pimephales promelas - flow-through) LC50 96 h = 0.052 mg/L (Oncorhynchus mykiss - flow-through) LC50 96 h = 1.25 mg/L (Lepomis macrochirus - static) LC50 96 h = 0.3 mg/L (Cyprinus carpio - semi-static) LC50 96 h = 0.8 mg/L (Cyprinus carpio - static) LC50 96 h = 0.112 mg/L (Poecilia reticulata - flow-through) EC50 48 h = 0.03 mg/L (Daphnia magna Static)	-	EC50 48 h = 0.03 mg/L (Daphnia magna Static)
망간황	EC50 (72h): 4,9 mg/L Desmodesmus subspicatus, freshwater, static	LC50 (96h):>13 mg/L Oncorhynchus mykiss, freshwater, semi-static	EC50 (3h):>1000mg/L activated sludge of a predominantly domestic sewage, freshwater, static	EC50 (48h):>6,1 mg/L Daphnia Magna, freshwater, static

나. 잔류성 및 분해성

생분해성 평가 방법은 무기물질에 적용할 수 없음

다. 생물 농축성

철과 철화합물은 필수 화합물입니다. 철은 필수 미량 원소이며 모든 생물 내에서 잘 조절됩니다. 이를 뒷받침하는 유효한 증거는 수중과 육상 먹이 사슬의 영양 사슬 전반에 걸쳐 철의 생물 농축이 일어나지 않는다는 사실입니다. 또한 철이 생물 농축되지 않을 뿐만 아니라 먹이 사슬 상위에 갈수록 감소한다는 연구 결과도 있습니다.

라. 토양 이동성

철과 철 화합물은 자연에서 수산화물 형태로 발견됩니다. 철과 철 화합물은 장기적으로 산화물 형태로 안정합니다.

마. 기타 역효과

예상되지 않음.

13. 폐기시 고려 사항

가. 폐기물 처리 방법

제품 폐기 방법
국가별 환경법 및 규제에 맞게 적절하게 폐기 하십시오.

포장지 폐기 방법
국가 규정에 따라 폐기하십시오.

14. 운송 정보

가. 운송 정보

UN 번호 적용되지 않음

UN 적정 선적명 적용되지 않음

운송시 위험 등급 적용되지 않음

용기 등급 적용되지 않음

환경 오염 물질 분류되지 않음

사용자를 위한 특별 안전 대책 적용되지 않음

15. 법적 규제 정보

가. 물질 또는 혼합물에 대한 특별한 안전, 보건과 환경 규제/ 법규

나라별 규제

대한민국

산업안전보건법

Component	작업환경을 관찰하기 위한 유해 물질	작업자의 건강 검진이 요구되는 유해 물질	관리가 필요한 위험 물질	허가대상 유해물질 - 한국
철 7439-89-6 (Base)	적용되지 않음	적용되지 않음	1 %	적용되지 않음
니켈 7440-02-0 (1,0-9,99)	1 % element	1 %	1 %	적용되지 않음
구리 7440-50-8 (0,25-2,49)	1 % dusts, fume, mists	1 % dusts, fume, mists	1 %	적용되지 않음

Component	유해화학물질관리법	위험물안전관리법에 의한 규제	폐기물관리법
철 7439-89-6 (Base)	적용되지 않음	500 kg Iron powders smaller than 53 μ m in diameter except those containing lower than 50% in weight.	적용되지 않음
구리 7440-50-8 (0,25-2,49)	적용되지 않음	적용되지 않음	3 mg/L Contained in sludge, adsorbent waste, absorbent waste

기타 외국법에 의한 규제

제품의 모든 성분은 다음과 같습니다:

TSCA -
EINECS/ELINCS
DSL/NDSL
PICCS
ENCS
IECSC
AICS
KECL

TSCA - 미국 독성물질관리법 8(b) 배출원
EINECS/ELINCS - EINECS(유럽 기존 화학물질 목록)/ELINCS(유럽의 신고된 신규화학물질 목록)
DSL/NDSL - 캐나다 화학물질 목록/미국내 화학물질 목록
PICCS - 필리핀 화학 물질 목록
ENCS - 일본 기존 및 신규 화학 물질
IECSC - 중국 기존 화학 물질 목록
AICS - 호주 화학물질 목록
KECL - 한국 기존 및 평가된 화학 물질

16. 기타 정보

2장 및 3장에 언급된 유해 위험문구 전문
H315 - 피부에 자극을 일으킴
H319 - 눈에 심한 자극을 일으킴
H317 - 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
H411 - 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함
H372 - 장기 또는 반복적으로 흡입시 장기(a,b,c)에 손상을 유발함
H351 - 흡입하면 암을 유발할 것으로 의심됩니다
H412 - 장기적 영향에 의해 수생 생물에게 유해함
H400 - 수생생물에 매우 유독함

가.자료의 출처:

EC50 (50% 영향 농도-UVA): 중앙유효농도
LC50: 중간 치사농도
LD50: 중간 치사량
NOEC: 관찰 가능한 유효 농도 없음
OEL: 작업 노출 한계
PBT: 잔류성, 생물축적성, 독성 화학물질
PNEC: 예측 무영향 농도 (PNEC)
STEL: 단기 노출 한계
TWA: 시간 가중 평균
vPvB: 잔류성, 생물축적성이 매우 높은 화학물질

최초 작성 일자 28-8-2015

개정 이유 이용 가능한 정보가 없음

분류 방법

브리징 원리.

이 안전보건자료는 한국 규정에 따라 작성되었습니다.